



Cours: Production Photogrammétrie I

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**





Cours: Production Photogrammétrique I

Chapitre I: Introduction et définition des notions fondamentales



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et définition des notions fondamentales

Chapitre II: Les principes de la reconstitution stéréoscopique du terrain à partir des photographies

Chapitre III: La restitution photogrammétrique stéréoscopique

Chapitre IV: Notions sur les précisions de la restitution

Chapitre V: Travaux dirigés

Chapitre VI: Aperçu du travail pratique en laboratoire

Sommaire: Chapitre I

I. Introduction

II. Objectifs

III. Définitions

IV. Les calculs photogrammétriques

I. L'orientation interne

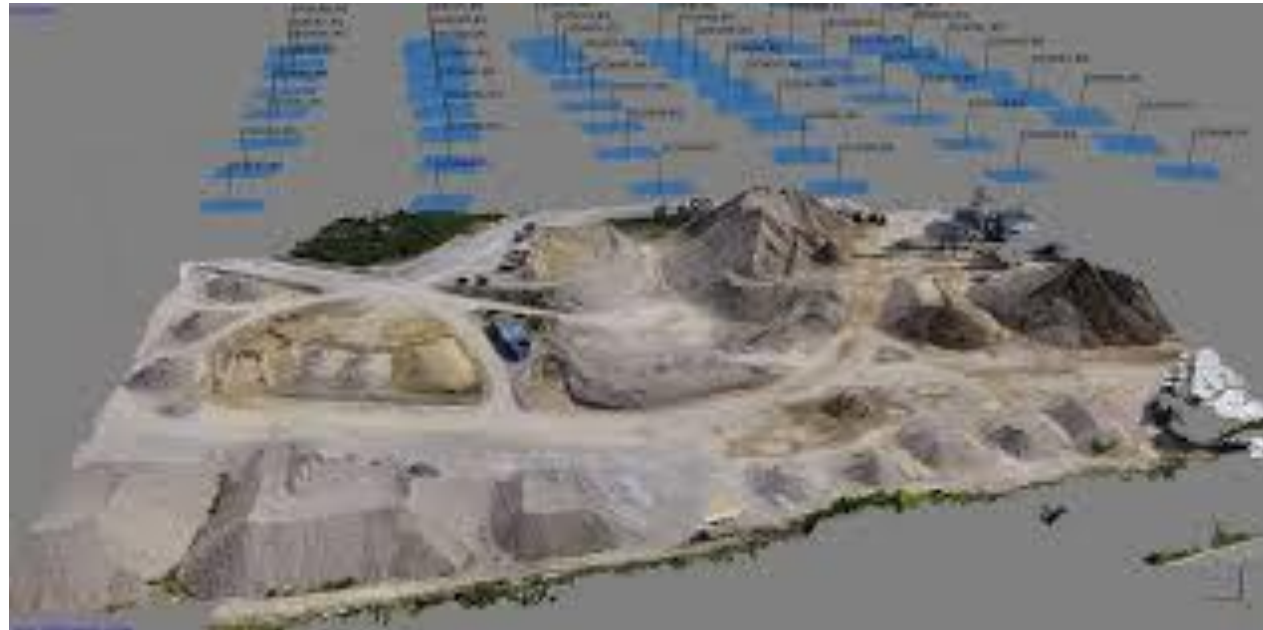
II. L'orientation relative

III. L'orientation absolue

V. Les produits photogrammétriques

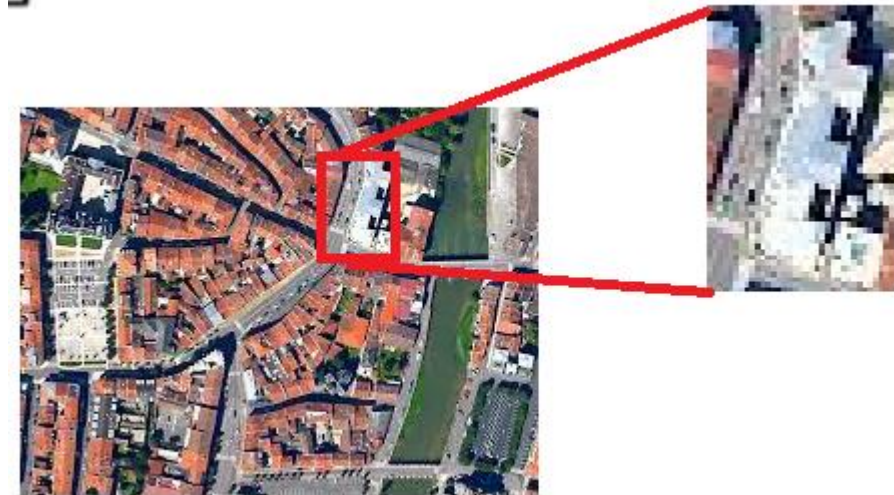
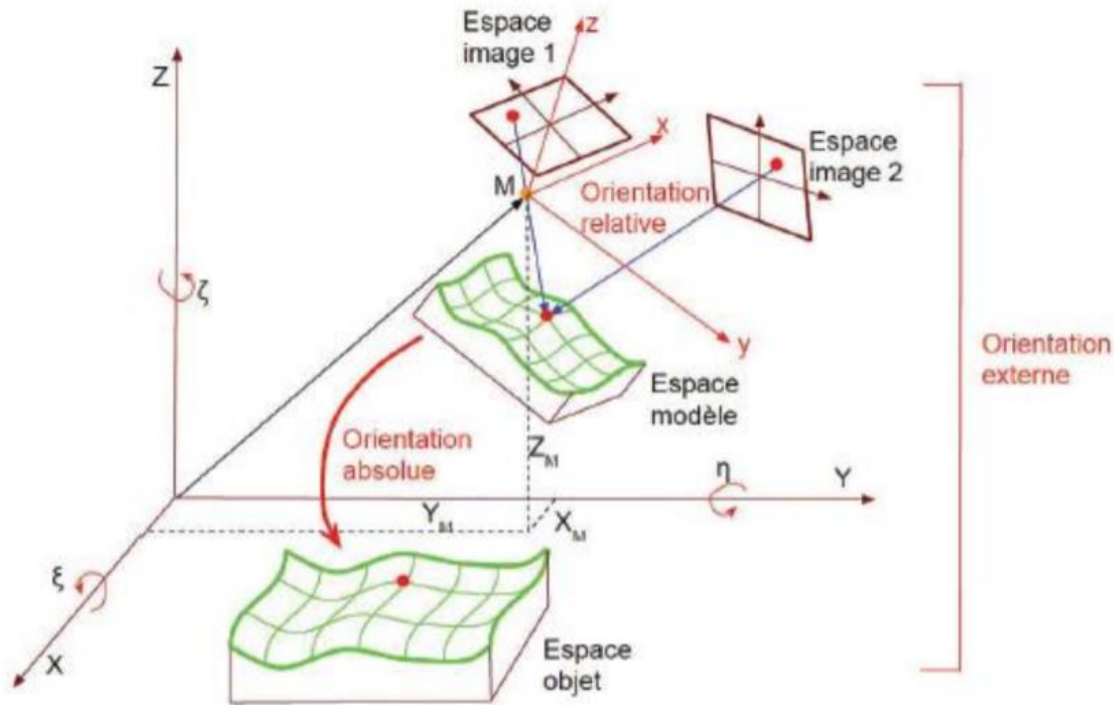
I. Introduction

La photogrammétrie est une science qui exploite les principes de mathématique et de physique pour cartographier la surface de la Terre.



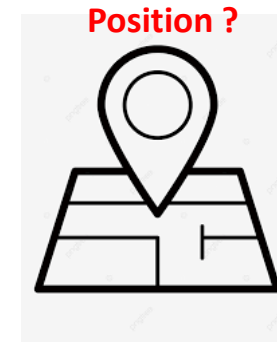
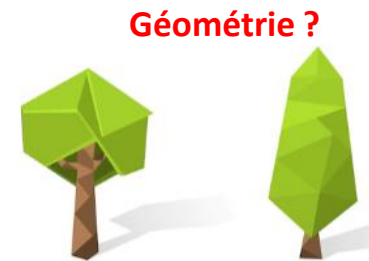
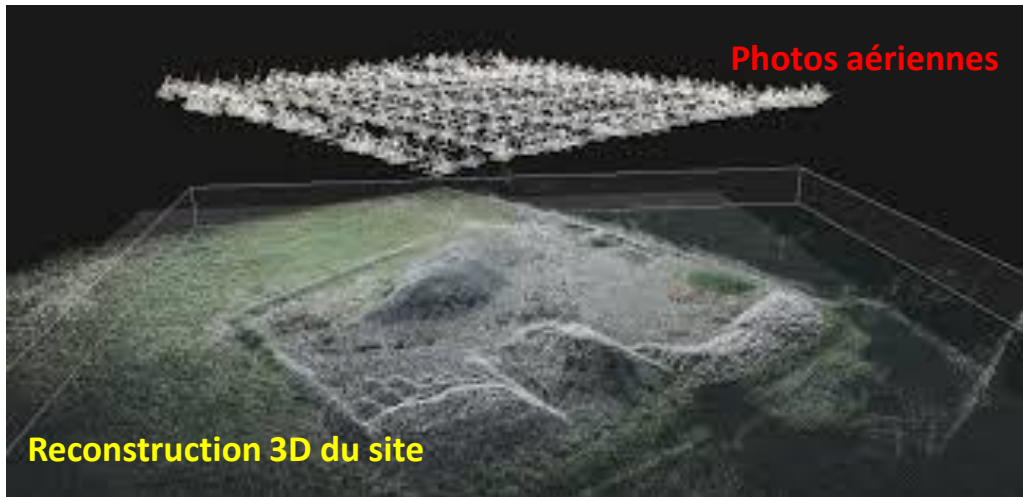
I. Introduction

Ses **calculs** se basent sur la géométrie tridimensionnelle dans l'espace et mettent en relation les aspects géométriques et radiométriques des pixels de photos pour reconstituer la surface terrestre en 3D.



I. Introduction

Le résultat principal de la photogrammétrie est la **modélisation des objets capturés** dans leur **aspect de géométrie, de position** et de **sémantique**.



I. Introduction



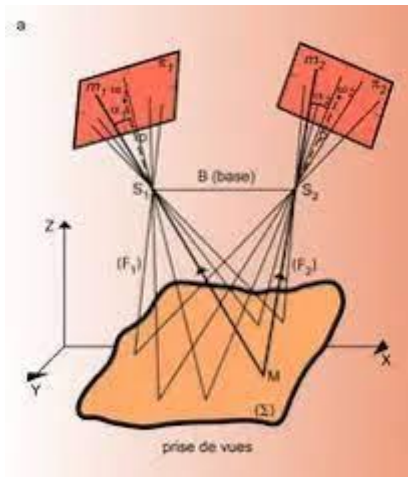
Planification de la mission de PVA



Exécution de la mission de PVA



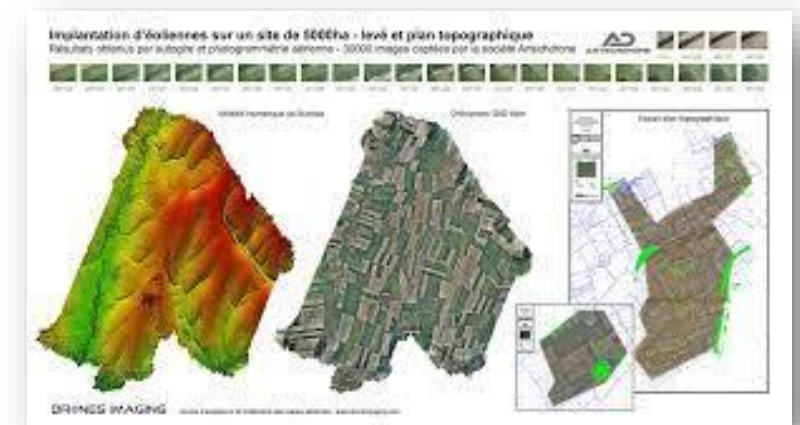
Séréopréparation



Traitement des photos:
calculs photogrammétriques



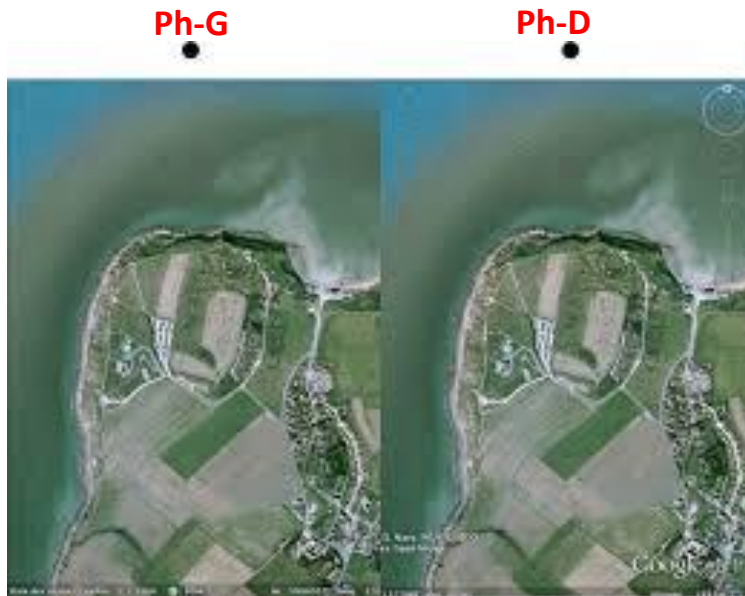
Restitution stéréoscopique



Production de rendus: Orthophoto, MNT, MNS, Plan/carte

II. Objectifs

- ✓ Comprendre le processus de levé photogrammétrique;
- ✓ S'initier aux calculs photogrammétriques;
- ✓ S'accommoder à la vision stéréoscopique;
- ✓ Réaliser une restitution photogrammétrique 3D par stéréoscopie.



Couple stéréoscopique

Calculs photogrammétriques: Orientations



III. Les calculs photogrammétriques

❑ On désigne par calculs photogrammétriques l'ensemble **des traitements que subissent les images acquises** dans une mission photogrammétrique afin de produire des restitutions et des rendus 3D respectant la réalité terrain.

❑ On a 3 étapes principales dans ces calculs:

1. L'orientation Interne: OI

2. L'orientation Relative: OR

3. L'orientation Absolue: OA

} L'orientation Externe: OE

III. Les calculs photogrammétriques

A. L'orientation interne: OI

- ✓ Déterminer les paramètres intrinsèques (interne de la caméra).
- ✓ Besoin d'un certificat de calibration de la caméra.
- ✓ Concerne les **photos individuellement**.
- ✓ Passage des coordonnées caméra vers les coordonnées photos.
- ✓ **Principe mathématique: transformation affine en 2D** (sera traité dans un autre cours)

III. Les calculs photogrammétriques

B. L'orientation Relative: OR (première étape de l'OE)

- ✓ Concerne les couples de photos successifs: **couples stéréoscopiques.**
- ✓ Orienter les photos du couple **relativement l'une par rapport à l'autre** afin de pouvoir les positionner dans la même position relative que lors de la prise de vue et **créer un modèle 3D en miniature.**
- ✓ **Principe mathématique: équations de colinéarité et de coplanarité** (sera traité dans un autre cours)

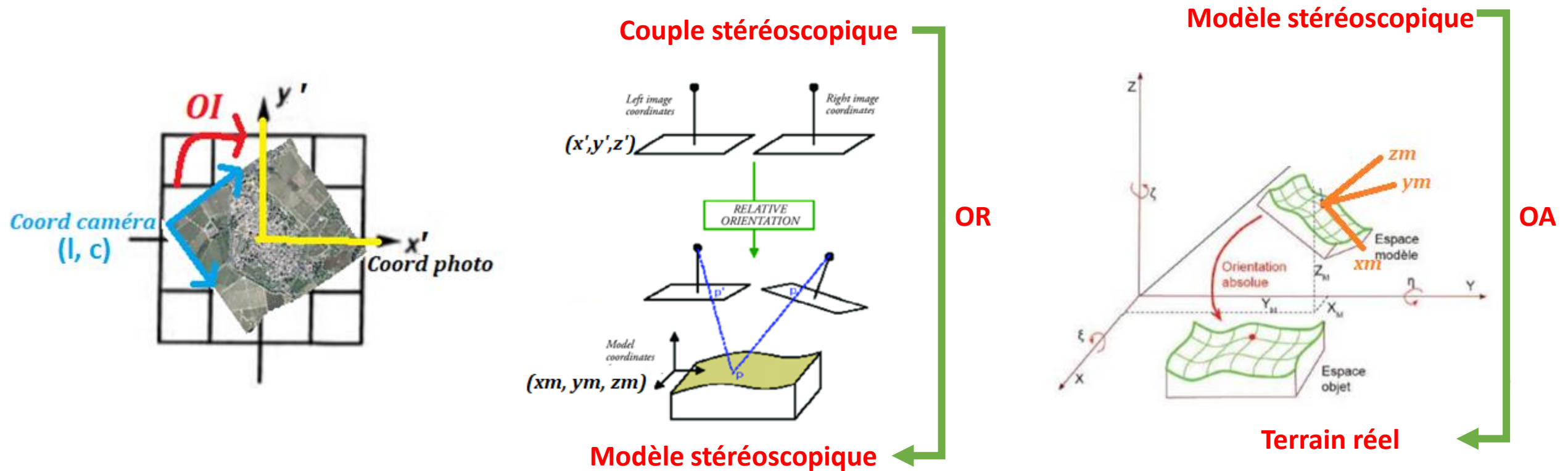
III. Les calculs photogrammétriques

B. L'orientation Absolue: OA (deuxième étape de l'OE)

- ✓ Concerne le **modèle 3D miniature** généré dans l'OR.
- ✓ **géoréférencer et mettre à l'échelle, par rapport à la réalité du terrain**, le modèle 3D miniature obtenu en OR.
- ✓ **Principe mathématique: transformation d'Helmert** (sera traité dans un autre cours)

III. Les calculs photogrammétriques

B. Les Orientations: OI, OR et OA

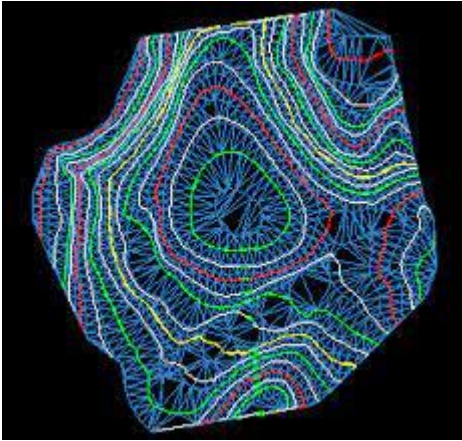


V. Les produits photogrammétriques

A l'achèvement des calculs photogrammétriques, **plusieurs rendus** peuvent être produits. Et ce selon:

- ✓ Les outils logiciels à disposition
- ✓ Les exigences de livrables du projet
- ✓ Le temps et budget alloués

V. Les produits photogrammétriques



MNT



MNS



Orthophotographies et Mosaïque



Orthophotoplan



**Stéréominute
et plan/carte topographique**

V. Les produits photogrammétriques

Exemple de projet photogrammétrique

V. Les produits photogrammétriques

Dans ce cours « **La stéréominute** » (et la production de plan et carte sur sa base) est le seul produit qui sera traité.

Dans des cours prochains, le reste des produits sera traité.



Principales sources bibliographiques du cours

- Bouch Hamza (2021). *Mise en place d'un système qualité encadrant l'ensemble des méthodes de levés 3D de la démarche commerciale jusqu'au produit fini*. Sciences de l'ingénieur dumas-03533928
- Département de Cartographie et Photogrammétrie (2010). *STEREOPHOTOGRAMMETRIE*, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 31 p.
- Elia Quirós Rosado (2018). *Introduction to Applied Photogrammetry and Cartography for Civil Engineering*, Universidad de Extremadura, Espagne. ISBN: 978-84-09-00910-7
- EGELS (2006). *QUELQUES FORMULES UTILES EN PHOTOGRAMMETRIE*, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, France.
- Erdas (2010). *LPS Project Manager User's guide*, United States of America, 443 p.
- Hinsken L (2011). *ORIMA*, Operation Management Software.
- Hallert, B. (1994). *PHOTOGRAMMETRY, BASIC PRINCIPLES AND GENERAL SURVEY*, McGraw-Hill, United States of America.
- Leica Geosystems Geospatial Imaging (2006). *Leica Photogrammetry Suite Project Manager, User Guide*, 434 p.
- Mohammed Ettarid (2022). *Production Photogrammétrique I*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- MURTIYOSO Arnadi (2016). *Protocole d'acquisition d'images et de traitement des données par drone, modélisation 3D de bâtiments remarquables par photogrammétrie*, Mémoire d'Ingénieur Spécialité « Topographie », INSA de Strasbourg, 82 p.
- Patrick Hébert & Denis Laurendeau (2017). *Appariement stéréoscopique pour la reconstruction 3D*, Cours, Université Laval, 55p.
- Paul R. Wolf, Bon A. Dewitt, Benjamin E. Wilkinson (2014). *Elements of Photogrammetry with Applications in GIS*, 4th Edition, McGraw-Hill Education, United States of America.
- S. Guyot (2016). *Proposition de restitution au début du XIV^e siècle, Jura 3D*. Disponible sur: <https://jura-3d.fr/195499875/195499878>
- Technique de l'Ingénieur (2023). *La photogrammétrie architecturale*, France.



Cours: **Production Photogrammétrique I**

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: *Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)*

Fin du Chapitre I: Introduction et définition des notions fondamentales

